

## 5.2. Simulación

### 5.2.1. Simulación del proyecto:



*Figura 19: Imagen de la simulación del proyecto*

## ETAPA V: IMPLEMENTACIÓN

### 6.1. Presupuesto

A continuación, se muestra el precio de todos los materiales que se usaron para la implementación de nuestro prototipo.

**Tabla 1**

*Presupuesto de los materiales usados.*

| Material                          | Precio unitario | Cantidad | Total    |
|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Arduino UNO                       | s/ 60.00        | 1        | s/ 60.00 |
| Sensores de Color RGB<br>TCS34725 | s/ 25.00        | 1        | s/ 25.00 |
| Módulo L298N                      | s/ 15.00        | 1        | s/ 15.00 |
| Servomotor MG995                  | s/ 23.00        | 4        | s/ 92.00 |
| Motorreductor 100 Rpm<br>9V-12V   | s/ 20.00        | 1        | s/ 20.00 |

|                                   |                 |     |           |
|-----------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| Porta pila AAx4                   | s/ 3.00         | 1   | s/ 3.00   |
| Batería 9V ^ Broche porta pila 9V | s/ 5.00         | 1   | s/ 5.00   |
| Mini Switch Interruptor           | s/ 1.00         | 1   | s/ 1.00   |
| Polea GT2                         | s/ 7..50        | 2   | S/ 15.00  |
| Correa de distribución GT2        | s/ 10.00        | 1   | S/ 10.00  |
| Acrílico 5mm                      | s/ 60.00        | 1   | S/ 60.00  |
| Acrílico 3mm                      | s/ 40.00        | 1   | S/ 100.00 |
| Varillas lisas 3 mm, 9 cm         | s/ 3.00         | 1   | S/ 3.00   |
| Varillas lisas 5 mm, 12 cm        | s/ 5.00         | 1   | S/ 5.00   |
| Tornillos 3mm x 18mm              | s/ 00.16        | 20  | S/ 3.20   |
| Tornillos 3mm x 15mm              | s/ 00.15        | 20  | S/ 3.00   |
| Tornillos 3mm x 12mm              | s/ 00.16        | 70  | S/ 10.92  |
| Tornillos M3 x 50mm               | s/ 00.50        | 10  | S/ 5.00   |
| Tornillos M3 x 10mm               | s/ 00.15        | 20  | S/ 3.00   |
| Tuerca 3mm                        | s/ 00.06        | 140 | S/ 8.26   |
| Tela sintética                    | s/ 05.00        | 1   | S/ 5.00   |
| Jeringa (1ml)                     | s/ 00.50        | 4   | S/ 2.00   |
| Cartón                            | s/ 02.00        | 1   | S/ 2.00   |
| Protoboard                        | s/ 03.00        | 1   | S/ 3.00   |
| Cables Jumper                     | s/ 10.00        | 1   | S/ 10     |
| <b>Total</b>                      | <b>S/469.38</b> |     |           |

## 6.2. Cronograma

A continuación, se muestra el cronograma de las distintas actividades que se realizaron para la elaboración de nuestro proyecto

**Tabla 2***Cronograma de actividades*

| <b>Nombre de tarea</b>                                     | <b>Duración</b> | <b>Comienzo</b>     | <b>Fin</b>          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Conformación de grupos</b>                              | <b>14 días</b>  | <b>lun 25/08/25</b> | <b>jue 11/09/25</b> |
| <b>Lluvia de ideas para las posibles temas de proyecto</b> | <b>9 días</b>   | <b>lun 15/09/25</b> | <b>jue 25/09/25</b> |
| <b>Selección del tema</b>                                  | <b>4 días</b>   | <b>jue 25/09/25</b> | <b>mar 30/09/25</b> |
| <b>Aceptación del proyecto por parte del profesor</b>      | <b>1 día</b>    | <b>mar 30/09/25</b> | <b>mar 30/09/25</b> |
| <b>Reunión para tratar la planificación del proyecto</b>   | <b>1 día</b>    | <b>mié 01/10/25</b> | <b>mié 01/10/25</b> |
| <b>Entrega del primer informe de proyecto</b>              | <b>1 día</b>    | <b>lun 13/10/25</b> | <b>lun 13/10/25</b> |
| <b>Presentación de avance del proyecto a un 50%</b>        | <b>6 días</b>   | <b>lun 13/10/25</b> | <b>lun 20/10/25</b> |
| <b>Reunión para coordinar sobre el prototipado</b>         | <b>1 día</b>    | <b>mar 21/10/25</b> | <b>mar 21/10/25</b> |
| <b>Reunión para realizar el prototipado</b>                | <b>2 días</b>   | <b>vie 07/11/25</b> | <b>dom 09/11/25</b> |
| <b>Presentación final</b>                                  | <b>1 día</b>    | <b>lun 14/11/25</b> | <b>lun 14/11/25</b> |

## CONCLUSIONES

Se concluye que la lógica de control desarrollada en el software TIA Portal es viable y funcional para la tarea de clasificación. La simulación 3D en Factory I/O demostró de manera efectiva que el sistema es capaz de procesar la señal del sensor, activar los actuadores correspondientes (servomotores) en el momento preciso y clasificar los objetos por color en un entorno virtual, cumpliendo así con la primera hipótesis específica del proyecto.

Se determina que la aplicación de Ecuaciones Diferenciales, específicamente el modelo logístico, es una herramienta esencial y efectiva para la optimización del sistema de gestión de palets. El modelado matemático permitió calcular y ajustar parámetros dinámicos críticos, como la capacidad máxima de la banda transportadora ( $K$ ) y la tasa neta de acumulación de palets ( $r$ ), garantizando un funcionamiento eficiente y evitando fallos operativos como la saturación del sistema o la subutilización del clasificador automático.

Se comprueba que el prototipo físico construido a escala, controlado por una placa Arduino, emula exitosamente el comportamiento y la lógica de control del PLC que fue previamente validada en la simulación. Esta "traducción" de un entorno industrial simulado (TIA Portal) a una plataforma de prototipado rápido (Arduino) confirma la robustez del diseño lógico y la viabilidad de la construcción física de la solución.

En resumen, el proyecto demuestra de manera concluyente, a través de la simulación y la validación del prototipo funcional, que el sistema automatizado supera las limitaciones operativas del proceso manual. Se validan las premisas de la justificación, ya que el sistema elimina el error humano inherente a la clasificación, aumenta significativamente la velocidad del proceso (potencialmente 3x) y sienta las bases técnicas para una reducción tangible de costos operativos.

## **RECOMENDACIONES**

Dado que el prototipo de Arduino fue una simulación exitosa de la lógica de control, se recomienda como siguiente paso (Implementación Potencial) escalar la solución a un piloto industrial. Esto implica reemplazar el controlador Arduino por un PLC físico (como un Siemens S7-1200 o similar), permitiendo probar la robustez del sistema en un entorno de hardware industrial real y validar su rendimiento bajo carga continua y condiciones logísticas más exigentes.

Para aumentar la inteligencia del sistema y la escalabilidad del almacén, se recomienda integrar un sistema de visión artificial. Reemplazar el sensor de color por una cámara industrial permitiría al sistema clasificar objetos no solo por color, sino también por criterios más complejos como forma, tamaño, o incluso la lectura de códigos QR, ampliando exponencialmente su aplicación en un almacén como Tottus.

Basado en los datos de rendimiento del prototipo y la simulación (reducción potencial del 70% en costos laborales), se recomienda realizar un análisis de Retorno de la Inversión (ROI) detallado. Este estudio debe cuantificar los costos totales de implementación a escala industrial (hardware, software, mantenimiento) y compararlos con los ahorros proyectados y la reducción de mermas por error, para presentar un caso de negocio sólido a la gerencia de Tottus.